

Prüfungsgebiet	Prüfer/in	Kandidat/Kandidatin
ITP	DI Gerald Zottl DI Helmut Rahm	
Themenbereich: Übersicht		

Kontext: situatives Umfeld

Reproduktion: Wiedergabe und Darstellung fachspezifischer Sachverhalte

Operatoren: benennen, beschreiben, wiedergeben, darstellen, aufzählen, skizzieren

Transfer: Zusammenhänge und Sachverhalte verknüpfen und einordnen

Operatoren: erklären, erläutern, analysieren, auswerten, vergleichen, gegenüberstellen

Reflexion/Problemlösung: Hypothesen entwickeln, reflektieren

Operatoren: bewerten, argumentieren, diskutieren, vermuten, beurteilen, kritisieren, prüfen

Themenbereiche:

1. Unternehmensführung (ZOG)
2. Personalmanagement (RAH)
3. Projektstart und -planung (RAH)
4. Projektumsetzung und -abschluss (ZOG)
5. SW-Entwicklungsmodelle (RAH)
6. Qualitätsmanagement (ZOG)

Stoffsammlung:

1. Unternehmensführung (ZOG)
 - 1.1. Aufbauorganisation
funktional vs. Spaten, Stelle vs. Rolle, Stab vs. Linie, (non)executive
 - 1.2. Ablauforganisation
Projektorganisation, Prozesse, Flussdiagramm
 - 1.3. Zielformulierung
Monetäre Ziele, nicht monetäre Ziele, SMART, Vision
 - 1.4. Wirtschaftlichkeitsanalyse
Buchhaltung vs. Controlling, Stundensatz, Kostenrechnung, Break-Even
 - 1.5. Investitionsanalyse
Aufwandsschätzung, Stundensatz, Amortisationsrechnung, ROI
2. Personalmanagement (RAH)
 - 2.1. Beschäftigungsformen
selbständig/unselbständig, Werkvertrag/Arbeitsvertrag, Merkmale, Versicherungsbeitrag, Lohnsteuer
 - 2.2. Teambildung und Teamrollen
Teambildung nach Tuckman, Teamrollen nach Belbin, Rangdynamikmodell nach Schindler
 - 2.3. Brutto- und Nettobezug, Dienstgeberanteil
Bruttobezug, Nettobezug, Dienstgeberanteil/Lohnnebenkosten, Sozialversicherung, Lohnsteuer
 - 2.4. Günstigkeitsprinzip, Interessensvertretungen
Günstigkeitsprinzip, Interessensvertretungen (AN/AG), Arbeitszeitmodelle

3. Projektstart und -planung (RAH)
 - 3.1. Von der Projektidee zum Projektauftrag
Projektziele, Stakeholderanalyse, Risikoanalyse, Projektumfeld, Projektplanung (Termine, Ressourcen, Kosten), Projektorganisation, Machbarkeitsstudie (inkl. Aspekte)
 - 3.2. Vom Lastenheft zum Pflichtenheft
Unterschiede, Erstellung
 - 3.3. Netzplantechnik, Gantt-Diagramm
Vorgangsknoten, Verknüpfungs- und Anordnungsbeziehung, Vorwärts- und Rückwärtsrechnung, Pufferzeiten, krit. Pfad, Basisplan
 - 3.4. Projektstrukturplan
Elemente, Erstellung, Orientierung, Verbindung PSP und Netzplan/Gantt-Diagramm
4. Projektumsetzung und -abschluss (ZOG)
 - 4.1. Risikomanagement
Stakeholderanalyse, Risikokennzahlen und -minimierung, SWOT-Analyse
 - 4.2. Projektcontrolling
Soll-Ist-Erfassung, Zieldreieck, Earned-Value
 - 4.3. Test und Kundenabnahme
Validierung vs. Verifikation, Regressionstest, Acceptancetest, Abnahme
 - 4.4. Projektabschluss
Lessons Learned, Wartung
 - 4.5. Kommunikation und Ticket-Tracking
Sandwich-Technik, Ich-Botschaften, Schultz von Thun
Statemachine; Features und Bugs
5. SW-Entwicklungsmodelle (RAH)
 - 5.1. Agile SW-Entwicklung
Scrum (Artefakte, Rollen, Meetings), Kanban, Wasserfallmodell
 - 5.2. Continuous Integration
CI/CD, TDD, Codequalität
 - 5.3. Extreme Programming
Techniken (z.B. Pair Programming), Agiles Manifest, Scrum Board
 - 5.4. Klassische SW-Entwicklung
Wasserfall, V-Modell, Verifikation, Validierung
6. Qualitätsmanagement (ZOG)
 - 6.1. Produktanforderungen
Ziele; Lasten- Pflichtenheft; Arten der Anforderungen, Story, Akzeptanzkriterien
 - 6.2. Qualitätsstandards
ISO9000, Prozesse, VMI/RACI
 - 6.3. statischer SW-Test
statisch, dynamisch, automatisiert; ISTQB
 - 6.4. dynamischer SW-Test
statisch, dynamisch, automatisiert; coverage; ISTQB
 - 6.5. QM-Begriffe und -Werkzeuge
Defect-Tracking, PDCA, TQM, Ishikawa, Pareto